

生产环境变更发布流程（SOP）

维护团队：平台工程部 · SRE 组

文档编号：SOP-PE-2026-003

适用产品：知识库、CRM、订单中心及共用中间件

版本：v2.0（2026-03-01）

1. 目的与范围

本 SOP 定义生产环境变更发布流程，确保变更可审计、可回滚。适用于平台工程部负责的 **Kubernetes** 集群及 **阿里云** 托管资源。

发布流程负责人为 **SRE 值班工程师**；业务侧 **产品经理** 确认变更窗口；**安全部** 对涉及权限、密钥的变更做合规抽检。

2. 角色与职责

角色	组织	职责
发布申请人	各产品线研发	提交变更单、编写回滚方案
SRE 值班工程师	平台工程部	执行发布、监警告警
产品经理	产品部	确认业务窗口与用户通知
审核员	架构委员会	重大变更二次评审

李明 为 2026-Q1 知识库 发布窗口默认审批人；**王芳** 负责 **CRM** 条线。

3. 发布前检查（T-1 日）

发布前检查是生产环境变更发布流程的组成部分，须在变更日前一天 **18:00** 前完成：

- 代码合并**：变更分支已合并至 **main**，**GitLab CI** 流水线全绿。
- 预发验证**：在 **预发环境** 完成冒烟测试；测试报告上传 **知识库**。
- 配置核对**：**Nacos** 配置与 **Vault** 密钥版本与变更单一致。
- 依赖检查**：**Redis**、**Elasticsearch**、**RabbitMQ** 无未结束的全集群维护。
- 通知**：通过 **企业微信** 向「生产变更群」发送窗口说明；影响 C 端用户的变更需 **产品经理** 确认公告文案。

若预发验证失败，**SRE 值班工程师** 有权驳回发布，申请人须修复后重新走 **变更评审流程**。

4. 发布窗口

类型	时间	说明
常规窗口	每周二、周四 22:00–24:00	低风险配置、小版本

紧急窗口	7×24，需总监审批	线上故障修复
封网期	春节、双 11 前 7 天	仅紧急变更

2026-Q1 封网期：2026-01-20 至 2026-01-27。封网期内常规发布窗口关闭。

5. 发布执行步骤

5.1 变更单创建

在 Jira 项目 `PE-CHANGE` 创建变更单，关联 **GitLab** MR 与 **知识库** 发布说明文档。

5.2 灰度发布

知识库与 订单中心 使用 **Kubernetes** 滚动发布；默认灰度 **10%** Pod，观察 **15 分钟** 无异常后全量。

监控依赖 **Prometheus + Grafana**；核心指标：错误率、P99 延迟、MQ 堆积量。

5.3 全量与验证

全量完成后，**SRE 值班工程师** 执行：

- 调用 订单中心 健康检查接口
- 在 **CRM** 管理端完成一条测试工单
- 确认 **Elasticsearch** 索引写入正常

5.4 回滚

若 **5 分钟**内 错误率上升超过 ****2%****，立即触发回滚：使用 **Helm** 回退上一版本 Chart，并通知 **产品经理** 评估是否对外公告。

6. 发布后 (T+1)

- **SRE 组** 在 **每周一 10:00** 站会上回顾上周发布事件。
- 变更单状态在 **Jira** 关闭；incident 级别故障须 **72 小时**内 提交复盘文档至 **知识库**。
- **安全部** 对涉及 **Vault** 密钥轮换的变更进行 **7 日**内 审计。

7. 相关文档与系统

- 《变更评审流程》—— 重大变更定义与架构委员会评审规则
- 《线上故障分级标准》—— S1/S2/S3 响应时效
- 系统：**GitLab**、**Jira**、**Kubernetes**、**Nacos**、**Vault**、**Prometheus**、**Grafana**
- 办公地点：**北京·望京 SOHO T3**，平台工程部工位区

文档维护：平台工程部 · SRE 组

最后更新：2026-03-01